Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul El pH amb logaritmes.

$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H^+}]$, amb [H⁺] en mol/L. A 25 °C, $[\mathrm{H^+}]\cdot[\mathrm{OH^-}] = 10^{-14}$.

a) Calcula el pH d'una dissolució d'HCl 0,010 mol/L.

b) Calcula el pH d'una dissolució de NaOH 0,0010 mol/L.

c) La pluja natural té [H⁺] = 2,5 · 10⁻⁶ mol/L. Quin pH té? Per què ja és una mica àcida? (Pista: el CO_2 de l'aire.)

2 Raonament Diluir no és neutralitzar.

Diluïm 1 mL d'HCl 1 mol/L fins a 1 L, i després aquest litre fins a 1.000 L.

a) Quin pH té cada dissolució?

b) Si continuéssim diluint, el pH podria arribar a 8? Per què?

c) Per neutralitzar un vessament d'àcid al laboratori, és millor afegir-hi molta aigua o bicarbonat? Per què?

3 Càlcul Barregem àcid i base.

Barregem 50 mL d'HCl 0,10 mol/L i 40 mL de NaOH 0,10 mol/L.

a) Quants mols d'H^+ i d'OH^- hi ha? Quants n'hi sobren i de quin tipus?

b) Quina concentració tenen en el volum total (90 mL)?

c) Quin és el pH de la mescla? Quants mL més de NaOH caldrien per arribar a pH 7?

4 Càlcul **Piles amb metalls diferents.** El voltatge d'una pila en condicions estàndard és $E = E^\circ_{\text{càtode}} - E^\circ_{\text{ànode}}$. El metall que s'oxida (ànode) és el de potencial més baix.

Parell	Mg^{2+}/Mg	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu	Ag^{+}/Ag
E° (V)	−2,37	−0,76	−0,44	+0,34	+0,80

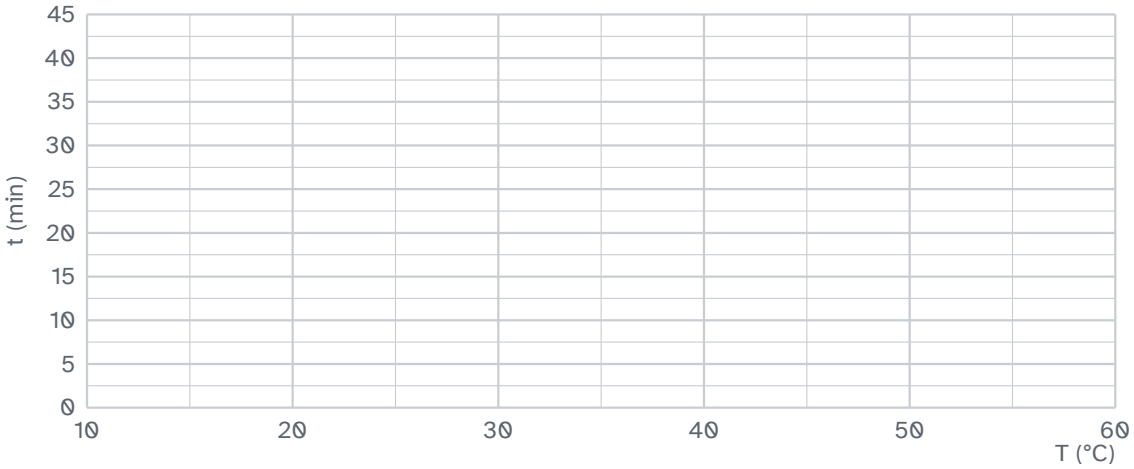
a) Calcula el voltatge de les piles Zn/Cu, Fe/Cu i Mg/Cu. Quin metall s'oxida en cada una?

b) Quina pila faries amb aquests metalls per obtenir el voltatge més gran?

c) Per què en una pila Zn/Cu la làmina de zinc perd massa i la de coure en guanya?

5 Dades **La regla dels 10 °C.** Hem mesurat quant triga a desfer-se un tros de marbre en àcid clorhídric diluït a diferents temperatures:

Temperatura (°C)	20	30	40	50
Temps (min)	40	21	10	5,5



a) Representa el temps en funció de la temperatura.

b) Es compleix que la velocitat es duplica, aproximadament, cada vegada que la temperatura puja 10 °C? Justifica-ho amb les dades.

c) Explica-ho amb la teoria de col·lisions i l'energia d'activació. Per què a l'estiu la pedra es degrada una mica més de pressa?

6 Càlcul **Quant marbre es menja la pluja?** Suposem que sobre 1 m^2 d'una façana de marbre cauen 600 L de pluja a l'any (com a Barcelona) i que la pluja té un pH de 4,6. Reacció: $CaCO_3 + 2\ H^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O$.

a) Quina concentració d'H^+ té la pluja? Quants mols d'H^+ cauen en un any sobre 1 m^2?

b) Quants grams de $CaCO_3$ pot dissoldre aquesta pluja en un any? I en un segle?

c) Per què el càlcul real és més complicat (vent, pluja que no toca la pedra, SO_2 sec...)?

7 Raonament **La pàtina verda.** L'Estàtua de la Llibertat de Nova York és de coure. Al principi era de color coure, però en uns trenta anys es va cobrir d'una pàtina verda de sals de coure, que la protegeix.

a) Escriu la semireacció d'oxidació del coure a Cu^{2+}. És una oxidació o una reducció?

b) Per què la pàtina del coure protegeix el metall i el rovell del ferro no?

c) S'hauria de netejar la pàtina dels monuments de bronze de Barcelona? Argumenta-ho.

8 Investiga **La reacció rellotge.** En la reacció rellotge de iode, la dissolució es torna blava de cop al cap d'un temps que depèn de les concentracions i de la temperatura.

a) Busca com funciona i cita la font.

b) Dissenya un experiment per estudiar com afecta la concentració al temps de reacció. Quines variables controles?

c) Quina mesura faries servir com a «velocitat» de la reacció?

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent: institucions científiques, museus i simulacions. Si al costat de l'adreça hi ha un títol entre cometes, cerca'l a la pàgina.

- **Escala de pH.** Simulació PhET: mesura el pH de productes de casa i mira què passa quan els dilueixes
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Escala de pH» (pH Scale)
- **Què és la pluja àcida?.** Agència de Protecció del Medi Ambient dels EUA (en anglès): causes i efectes
  https://www.epa.gov/acidrain/what-acid-rain
- **Velocitat de reacció.** Simulació PhET: temperatura, concentració i energia d'activació amb partícules que xoquen
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Reactions & Rates»
- **Qualitat de l'aire a Barcelona.** Agència de Salut Pública de Barcelona: diòxid de sofre i de nitrogen a les estacions
  https://www.aspb.cat